

Índice general

Índice general	I
Índice de figuras	I
Índice de tablas	II
1 Modelo de Leslie-Gower	1
1.1 Descripción del modelo	1
1.2 Análisis	2
1.2.1 Estabilidad del punto de equilibrio $(1, 0)$	6
1.2.2 Estabilidad del punto de equilibrio $(0, 0)$	7
Bibliografía	13

Índice de figuras

1.1 Blow-up en el origen del sistema (1.4) para el caso $B > 1$. . .	11
---	----

Índice de tablas

Capítulo 1

El modelo de Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea

En este capítulo se analiza el modelo presa-depredador de tipo Leslie-Gower propuesto por González-Olivares et al. (2015)[5], en el cual la población de presas exhibe una respuesta funcional de Holling tipo III, caracterizada por su forma sigmoidea.

1.1. Descripción del modelo

El modelo se describe mediante el siguiente sistema autónomo de ecuaciones diferenciales ordinarias de tipo Kolmogorov:

$$X_\mu = \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \left(r \left(1 - \frac{x}{K} \right) - \frac{qxy}{x^2 + a^2} \right) x, \\ \frac{dy}{dt} = s \left(1 - \frac{y}{nx} \right) y, \end{cases} \quad (1.1)$$

donde $x(t)$ y $y(t)$ representan las densidades poblacionales de presas y depredadores, respectivamente, para $t \geq 0$. Los parámetros $\mu = (r, a, s, K, n, q) \in \mathbb{R}_+^6$ son estrictamente positivos y tienen el siguiente significado biológico [5][p. 1898]:

- r : tasa de crecimiento intrínseco de las presas;
- K : capacidad de carga ambiental de las presas;

- q : tasa máxima de consumo per cápita de los depredadores (tasa de saciedad);
- a : cantidad de presas necesarias para alcanzar la mitad de q (media de la tasa de saturación);
- s : tasa de crecimiento intrínseco de los depredadores;
- n : medida de la calidad alimenticia, que indica la eficiencia de conversión de presas consumidas en nuevos depredadores.

El sistema (1.1) no está definido en $x = 0$ (eje y), por lo que el dominio biológicamente relevante es el conjunto $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y \geq 0\}$.

1.2. Análisis

Los puntos críticos se obtienen resolviendo $f(X) = 0$, donde $\dot{X} = f(X)$ con $X = (x, y)$, es decir:

$$\begin{cases} \left(r \left(1 - \frac{x}{K} \right) - \frac{qxy}{x^2 + a^2} \right) x = 0, \\ s \left(1 - \frac{y}{nx} \right) y = 0. \end{cases} \quad (1.2)$$

De la segunda ecuación, $y = 0$ o $y = nx$. De la primera ecuación, el primer término debe ser igual a cero, despejando y :

$$y = \frac{r}{qx} \left(1 - \frac{x}{K} \right) (x^2 + a^2). \quad (1.3)$$

Para $y = 0$, se obtiene $x = K$, por lo que $(K, 0)$ es un candidato. El equilibrio interior (x_e, y_e) existe en el primer cuadrante si y solo si $x_e < K$, determinado por la intersección de las isoclinas $y = nx$ y (1.3) [5][p. 1898].

Con el propósito de analizar detalladamente el comportamiento cualitativo del sistema y simplificar los cálculos, se realiza un cambio de variables acompañado de un reescalado temporal, como se detalla en la proposición siguiente [5].

Proposición 1.2.1. *El sistema (1.1) es topológicamente equivalente al sistema*

$$Y_\eta : \begin{cases} \frac{du}{d\tau} = ((1-u)(u^2 + A^2) - Quv)u^2 \\ \frac{dv}{d\tau} = B(u-v)(u^2 + A^2)v \end{cases}, \quad (1.4)$$

donde, $\eta = (A, Q, B) \in (0, 1) \times \mathbb{R}_+^2$ con $A = \frac{a}{K}$, $Q = \frac{qn}{r}$, $B = \frac{s}{r}$ [5].

Demostración. Sea $x = Ku$ y $y = nKv$. Sustituyendo en el campo vectorial (1.1), se obtiene

$$\begin{cases} K \frac{du}{dt} = \left(r \left(1 - \frac{Ku}{K} \right) - \frac{qKunKv}{(Ku)^2 + a^2} \right) Ku \\ nK \frac{dv}{dt} = s \left(1 - \frac{nKv}{nKu} \right) nKv \end{cases}$$

Simplificando y factorizando,

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = r \left((1-u) - \frac{qn}{r} \frac{uv}{u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2} \right) u \\ \frac{dv}{dt} = s \left(1 - \frac{v}{u} \right) v \end{cases}.$$

Aplicando el reescalado temporal $\tau = \left(\frac{r}{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2 \right)} \right) t$, se tiene $\frac{1}{dt} =$

$\frac{r}{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2 \right)} \frac{1}{d\tau}$. Reemplazando y simplificando,

$$\begin{cases} \frac{du}{d\tau} = \left((1-u) \left(u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2 \right) - \frac{qn}{r} uv \right) u^2 \\ \frac{dv}{d\tau} = \frac{s}{r} (u-v) \left(u^2 + \left(\frac{a}{K}\right)^2 \right) v \end{cases}$$

Definiendo $A = \frac{a}{K}$, $Q = \frac{qn}{r}$ y $B = \frac{s}{r}$, se llega al resultado [5]. $\square$

El sistema (1.4) está definido en

$$\tilde{\Omega} = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u \geq 0, v \geq 0\}.$$

Observación 1. Dado que a representa un umbral ecológico inferior a la capacidad de carga K de las presas, se asume $0 < a < K$, lo que implica $0 < A < 1$.

Observación 2. La transformación $\varphi : \tilde{\Omega} \times \mathbb{R} \rightarrow \Omega \times \mathbb{R}$, dada por

$$\varphi(u, v, \tau) = \left(Ku, nKv, \frac{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2 \right)}{r} \tau \right) = (x, y, t),$$

define una correspondencia biunívoca y suave entre el sistema (1.1) y el (1.4), por lo que φ es un difeomorfismo suave. Su matriz jacobiana

$$D\varphi(u, v, \tau) = \begin{bmatrix} K & 0 & 0 \\ 0 & nK & 0 \\ \frac{3u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2}{r} & 0 & \frac{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2 \right)}{r} \end{bmatrix}, \quad (1.5)$$

tiene $\det D\varphi = nK^2 \frac{u \left(u^2 + \left(\frac{a}{K} \right)^2 \right)}{r} > 0$ para $u > 0$, preservando la orientación temporal [5]. Así, $Y_\eta = \varphi \circ X_\mu$ es topológicamente equivalente al sistema (1.1), donde $Y_\eta = P(u, v)\partial_u + Q(u, v)\partial_v$ define un sistema polinómico de grado 5 [5].

Recordemos que el modelo original (1.1), no está definido en el eje y y en particular en $(0, 0)$ debido a la forma de la respuesta funcional Leslie-Gower. Al expresar el sistema como un campo polinomial de quinto orden, los autores logran una extensión topológicamente equivalente que sí es válida en el origen. Esto permite estudiar la extinción simultánea de ambas especies, algo que el modelo original impedía analíticamente.

Los puntos críticos de (1.4) se obtienen resolviendo $g(Y) = 0$, donde $\dot{Y} = g(Y)$ con $Y = (u, v)$, es decir:

$$\begin{cases} ((1-u)(u^2 + A^2) - Quv)u^2 = 0 \\ B(u-v)(u^2 + A^2)v = 0 \end{cases}. \quad (1.6)$$

De la primera: $u = 0$ o

$$v = \frac{(1-u)(u^2 + A^2)}{Qu}; \quad (1.7)$$

de la segunda: $v = 0$ o $v = u$. Así, $(0, 0)$ y $(1, 0)$ son equilibrios; el equilibrio (u_e, v_e) surge de la intersección de las isoclinas (1.7) y $v = u$ [5], esto es equivalente a hallar las raíces del polinomio de grado 3:

$$P(u) = Qu^2 - (1-u)(u^2 + A^2) = u^3 + (Q-1)u^2 + A^2u - A^2. \quad (1.8)$$

Debido a la naturaleza de nuestro problema, solo son de interés las raíces reales positivas de P . Para determinar la cantidad de raíces reales (positivas y negativas), haremos uso de la regla del signo de Decartes [8][p. 509] y nos apoyaremos en el Teorema fundamental del álgebra.

Proposición 1.2.2. *El polinomio (1.8) tiene una única raíz real positiva.*

Demostración. Según la naturaleza del coeficiente del segundo termino del polinomio (1.8), obtenemos los siguientes casos:

- Si $Q - 1 \geq 0$, $P(u)$ tiene 1 cambio de signo, y

$$P(-u) = -u^3 + (Q-1)u^2 - A^2u - A^2$$

tiene 2 cambios de signo. Por lo tanto, $P(u)$ tiene una raíz real positiva y dos negativas, o una raíz real positiva y dos complejas.

- Si $Q - 1 < 0$, $P(u)$ tiene 3 cambios de signo y $P(-u)$ tiene 0 cambios de signo. Por lo tanto, $P(u)$ tiene tres raíces reales positivas, o una sola raíz real positiva y dos complejas.

En todo caso, se garantiza la existencia de al menos una raíz real positiva, además, nótese que:

$$P(0) = -A^2 < 0 \quad \text{y} \quad P(1) = Q > 0,$$

así por el teorema del valor intermedio, esta raíz $H \in (0, 1)$, esto también se puede deducir de la isoclina (1.7). Descartemos ahora la posible existencia de tres raíces reales positivas simultáneamente; para ello observemos que el cociente entre $P(u)$ y el monomio $u - H$ es

$$P_1(u) = u^2 + (Q - 1 + H)u + (Q - 1 + H)H + A^2$$

con resto

$$R(u) = H^3 + (Q - 1)H^2 + A^2H - A^2 = 0,$$

de aquí

$$Q - 1 + H = \frac{(1 - H)A^2}{H^2} > 0$$

reemplazando en $P_1(u)$ obtenemos

$$P_1(u) = u^2 + \frac{(1 - H)A^2}{H^2}u + \frac{A^2}{H},$$

así nuevamente por la regla de los signos de Descartes, concluimos que P_1 no tiene raíces reales positivas, logrando con ello determinar que el polinomio (1.8) consta de una única raíz real positiva. $\square$

Observación 3. Con esta ultima proposición se concluye que el sistema (1.4) consta de tres puntos de equilibrio biológicamente relevantes: $(0, 0)$, $(1, 0)$ y (H, H) .

Ahora, considerando

$$g_1(u, v) = ((1 - u)(u^2 + A^2) - Quv)u^2 = -Qu^3v - u^5 + u^4 - A^2u^3 + A^2u^2$$

y

$$g_2(u, v) = B(u - v)(u^2 + A^2)v = Bu^3v - Bu^2v^2 + A^2Buv - A^2Bv^2$$

la matriz jacobiana es:

$$Dg(Y) = \begin{bmatrix} -5u^4 + 4u^3 - (3A^2 + 3Qv)u^2 + 2A^2u & -Qu^3 \\ 3Bu^2v + BvA^2 - 2Bv^2u & B(u^2 + A^2)(u - 2v) \end{bmatrix}.$$

1.2.1. Estabilidad del punto de equilibrio $(1, 0)$

En $(1, 0)$:

$$Dg(1, 0) = \begin{bmatrix} -(1 + A^2) & -Q \\ 0 & B(1 + A^2) \end{bmatrix}.$$

Los valores propios se hallan del polinomio característico $\lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$, con $A = Dg(1, 0)$:

$$\lambda^2 - (B - 1)(1 + A^2)\lambda - B(1 + A^2)^2 = 0. \quad (1.9)$$

Por la fórmula cuadrática:

$$\lambda = \frac{(B-1)(1+A^2) \pm \sqrt{(B-1)^2(1+A^2)^2 + 4B(1+A^2)^2}}{2} \quad (1.10)$$

$$= \frac{(B-1)(1+A^2) \pm (B+1)(1+A^2)}{2} \quad (1.11)$$

$$= \frac{(B-1) \pm (B+1)}{2} (1+A^2) \quad (1.12)$$

obteniendo $\lambda_1 = B(1+A^2) > 0$ y $\lambda_2 = -(1+A^2) < 0$. Dado que tienen signos opuestos, $(1, 0)$ es un punto silla.

1.2.2. Estabilidad del punto de equilibrio $(0, 0)$

En $(0, 0)$:

$$Dg(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

En particular, para este punto de equilibrio al obtener la matriz nula, deducimos que el punto crítico $(0, 0)$ es un punto no hiperbólico y degenerado por lo que no es posible determinar la estabilidad de este punto por medio de la linealización ni el teorema de la variedad central, por ello, para analizar el comportamiento de este punto de equilibrio se recurrirá a desingularizarlo a través del método de blowing-up.

Para ello, escribamos el sistema (1.4) en coordenadas polares. Sustituyendo $u = r \cos(\theta)$ y $v = r \sin(\theta)$, obtenemos que $r^2 = u^2 + v^2$ y $\theta = \arctan\left(\frac{v}{u}\right)$ con $u \neq 0$. Derivando con respecto al tiempo τ :

$$\dot{r} = \cos(\theta)\dot{u} + \sin(\theta)\dot{v} \quad \text{y} \quad \dot{\theta} = \frac{\dot{v}\cos(\theta) - \dot{u}\sin(\theta)}{r}.$$

Reemplazando $\dot{u}$ y $\dot{v}$ obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} \dot{r} &= r^2 f(r, \theta) \\ \dot{\theta} &= rg(r, \theta) \end{cases},$$

donde

$$\begin{aligned}
 f(r, \theta) &= -Qr^2 \cos^4(\theta) \sin(\theta) - r^3 \cos^6(\theta) + r^2 \cos^5(\theta) \\
 &\quad - A^2 r \cos^4(\theta) + A^2 \cos^3(\theta) + Br^2 \cos^3(\theta) \sin^2(\theta) \\
 &\quad - Br^2 \cos^2(\theta) \sin^3(\theta) + A^2 B \cos(\theta) \sin^2(\theta) - A^2 B \sin^3(\theta) \\
 g(r, \theta) &= Br^2 \cos^4(\theta) \sin(\theta) - Br^2 \cos^3(\theta) \sin^2(\theta) + A^2 B \cos^2(\theta) \sin(\theta) \\
 &\quad - A^2 B \cos(\theta) \sin^2(\theta) + Qr^2 \cos^3(\theta) \sin^2(\theta) + r^3 \cos^5(\theta) \sin(\theta) \\
 &\quad - r^2 \cos^4(\theta) \sin(\theta) + A^2 r \cos^3(\theta) \sin(\theta) - A^2 \cos^2(\theta) \sin(\theta)
 \end{aligned}$$

es decir, obtuvimos el campo vectorial

$$\tilde{Y}_\eta(r, \theta) = r^2 f(r, \theta) \partial_r + r g(r, \theta) \partial_\theta.$$

Dividiendo por r obtenemos un nuevo campo

$$\bar{Y}_\eta(r, \theta) = r f(r, \theta) \partial_r + g(r, \theta) \partial_\theta,$$

el cual, en $\{r = 0\}$ es cualitativamente equivalente a una vecindad V del origen del campo vectorial $\bar{Y}_\eta$ dado por el sistema (1.4), es decir, basta analizar el retrato fase del campo vectorial:

$$\begin{aligned}
 \bar{Y}_\eta(0, \theta) &= A^2 B \cos^2(\theta) \sin(\theta) - A^2 B \cos(\theta) \sin^2(\theta) - A^2 \cos^2(\theta) \sin(\theta) \\
 &= A^2 \cos(\theta) \sin(\theta) (B \cos(\theta) - B \sin(\theta) - \cos(\theta)),
 \end{aligned}$$

para determinar el comportamiento del sistema (1.4) en el origen.

Halleemos los puntos críticos de $\bar{Y}_\eta(0, \theta)$ ubicados en el primer cuadrante. Igualando el campo vectorial $\bar{Y}_\eta(0, \theta)$ a cero, debe ocurrir al menos que $\cos(\theta)$, $\sin(\theta)$ o $B \cos(\theta) - B \sin(\theta) - \cos(\theta)$ se anule. Esto ocurre para los valores $\theta = 0$, $\theta = \frac{\pi}{2}$ y los que cumplan la igualdad

$$\frac{B-1}{B} \cos(\theta) = \sin(\theta),$$

es decir, $\theta = \arctan\left(\frac{B-1}{B}\right)$.

Ahora, dada la matriz jacobiana:

$$D\bar{Y}_\eta(0, \theta) = \begin{bmatrix} h_1(\theta) & 0 \\ A^2 \cos^3(\theta) \sin(\theta) & h_2(\theta) \end{bmatrix},$$

con

$$\begin{aligned}
 h_1(\theta) &= A^2 \cos^3(\theta) + A^2 B [\cos(\theta) \sin^2(\theta) - \sin^3(\theta)] \\
 h_2(\theta) &= A^2 B [\sin^3(\theta) + \cos^3(\theta) - 2 \sin^2(\theta) \cos(\theta) - 2 \sin(\theta) \cos^2(\theta)] \\
 &\quad + A^2 [2 \cos(\theta) \sin^2(\theta) - \cos^3(\theta)].
 \end{aligned}$$

Estabilidad en $(0, 0)$

En el punto crítico $(0, 0)$, obtenemos la matriz:

$$D\bar{Y}_\eta(0, 0) = \begin{bmatrix} A^2 & 0 \\ 0 & A^2(B - 1) \end{bmatrix},$$

con valores propios $\lambda_1 = A^2 > 0$ y $\lambda_2 = A^2(B - 1)$. Por lo tanto, $(0, 0)$ es un punto silla de $\bar{Y}_\eta(0, \theta)$ si $B < 1$, es una fuente si $B > 1$ y un punto crítico no hiperbólico si $B = 1$. Aquí observamos que la estabilidad de este punto de equilibrio depende del parámetro B , la cual influirá en la estructura cualitativa del campo $\bar{Y}_\eta(r, \theta)$ y por ende en la del sistema (1.4). Así, obtenemos que hay un cambio cualitativo en el valor de bifurcación $B = 1$, posteriormente se analizará que tipo de bifurcación se presenta en este modelo.

Ahora, debido a que en el caso $B = 1$ el punto $(0, \arctan(b))$ es un punto no hiperbólico y su matriz jacobiana no se anula, procederemos a usar el Teorema de la variedad central para determinar su estabilidad.

Estabilidad en $(0, \pi/2)$

Tenemos que:

$$D\bar{Y}_\eta\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = \begin{bmatrix} -A^2B & 0 \\ 0 & A^2B \end{bmatrix},$$

con valores propios $\lambda_1 = -A^2B < 0$ y $\lambda_2 = A^2B > 0$. Por lo tanto, $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ es un punto silla de $\bar{Y}_\eta(0, \theta)$.

Estabilidad en $(0, \arctan(b))$

Ahora, denotando $b = \left(\frac{B-1}{B}\right)$ y tomando en cuenta las identidades

$$\begin{aligned} \sin(\arctan(b)) &= \frac{b}{\sqrt{1+b^2}}, \\ \cos(\arctan(b)) &= \frac{1}{\sqrt{1+b^2}}, \end{aligned}$$

llegamos a que

$$D\bar{Y}_\eta(0, \arctan(b)) = \frac{A^2}{(1+b^2)^{3/2}} \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ \frac{b}{(1+b^2)^{1/2}} & a_{22} \end{bmatrix},$$

donde

$$\begin{aligned} a_{11} &= 1 + Bb^2(1 - b) \\ a_{22} &= B(b^3 - 2b + 1) - 2b^2(B - 1) - 1 \end{aligned}$$

reemplazando $b = \left(\frac{B-1}{B}\right)$, obtenemos que:

$$\begin{aligned} a_{11} &= 1 + B \frac{(B-1)^2}{B^2} \left(1 - \frac{B-1}{B}\right) \\ &= \frac{2B^2 - 2B + 1}{B^2} \\ a_{22} &= B \left(\frac{(B-1)^3}{B^3} - 2 \frac{B-1}{B} + 1 \right) - 2 \frac{(B-1)^2}{B^2} (B-1) - 1 \\ &= 1 - B - \frac{(B-1)^3}{B^2} \\ 1 + b^2 &= \frac{2B^2 - 2B + 1}{B^2} \end{aligned}$$

Así,

$$D\bar{Y}_\eta(0, \arctg(b)) = \alpha \begin{bmatrix} \frac{2B^2 - 2B + 1}{B} & 0 \\ \frac{(B-1)B}{(2B^2 - 2B + 1)^{1/2}} & -\frac{(B-1)(2B^2 - 2B + 1)}{B} \end{bmatrix},$$

donde $\alpha = \frac{A^2 B^2}{(2B^2 - 2B + 1)^{3/2}} > 0$. Con valores propios

$$\lambda_1 = \alpha \frac{2B^2 - 2B + 1}{B^2} > 0 \text{ y } \lambda_2 = -\alpha \frac{(B-1)(2B^2 - 2B + 1)}{B}.$$

Por lo tanto, $(0, \arctg(b))$ es una fuente de $\bar{Y}_\eta(0, \theta)$ si $B < 1$, es un punto silla si $B > 1$ y un punto crítico no hiperbólico si $B = 1$.

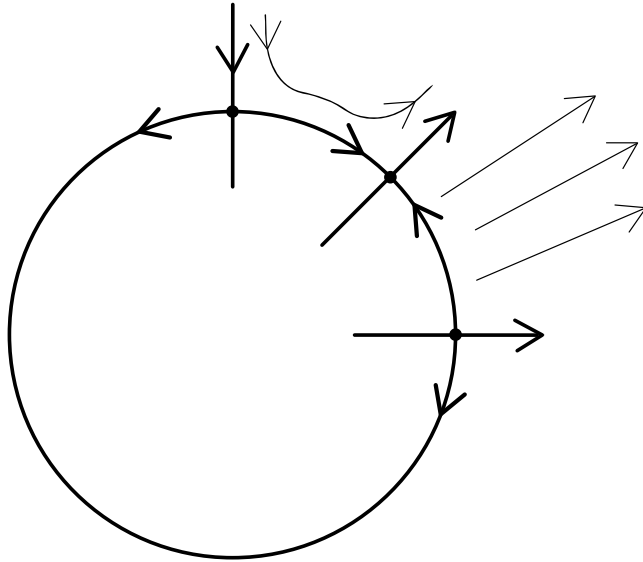


Figura 1.1: Blow-up en el origen del sistema (1.4) para el caso $B > 1$.

Bibliografía

- [1] A. A. Andronov, E. A. Leontovich, I. I. Gordon, and A. G. Maier. *Qualitative Theory of Second-Order Dynamic Systems*. Wiley, New York, NY, 1973.
- [2] Michael Begon, Colin R. Townsend, and John L. Harper. *Ecology: From Individuals to Ecosystems*. Blackwell Publishing, Malden, MA, 4th edition, 2006.
- [3] Carmen Chicone. *Ordinary Differential Equations with Applications*, volume 34 of *Texts in Applied Mathematics*. Springer, Cham, 3rd edition, 2024.
- [4] Freddy Dumortier, Jaume Llibre, and Joan C. Artés. *Qualitative Theory of Planar Differential Systems*. Universitext. Springer, Berlin / Heidelberg, 2006.
- [5] Eduardo González-Olivares, Paulo C. Tintinago-Ruiz, and Alejandro Rojas-Palma and. A leslie–gower-type predator–prey model with sigmoid functional response. *International Journal of Computer Mathematics*, 92(9):1895–1909, 2015.
- [6] John Guckenheimer and Philip Holmes. *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Springer, 1983.
- [7] Kenneth Hoffman and Ray Kunze. *Linear Algebra*. Prentice-Hall, 1st edition, 1961.
- [8] James D. Murray. *Mathematical Biology I: An Introduction*. Springer, 3rd edition, 2002.
- [9] Lawrence Perko. *Differential Equations and Dynamical Systems*. Springer, 3rd edition, 2001.

- [10] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. Westview Press, 2nd edition, 2014.
- [11] Gerald Teschl. *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*. Springer, 2012.